I APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

19 GENNAIO 2021

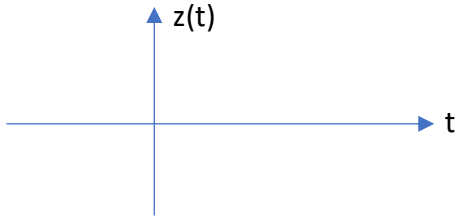
Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente.
Ricordate di indicare NOME COGNOME sul foglio con le soluzioni.

- *Per le domande da 1 a 6 indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*
- *Per le domande da 7 a 10 marcare solo le affermazioni che si ritengono vere. Determinano punteggio negativo sia le vere non marcate che le false marcate. È possibile saltare l'intera domanda selezionando "preferisco non rispondere" (tutta la domanda viene contata zero).*

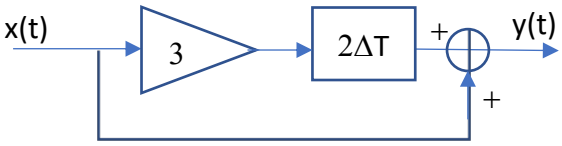
1. Riportare **analiticamente e graficamente** il risultato della convoluzione dei seguenti segnali (eseguire z(t)=x(t)*y(t)):

   $x(t) = T\,\Pi(t/4T)$
   $y(t) = A\delta(t) + B\delta(t+2T)$

z(t)=



2. Calcolare la risposta impulsiva del seguente sistema:



h(t)=

3. Sempre a partire dal sistema dell'esercizio 2, calcolare la risposta in frequenza H(f) e definire se è di tipo distorcente o meno

H(f) =

DISTORCE? ☐ SI ☐ NO

PERCHE'?

4. Il segnale $s(t) = f_0 sinc^2(f_0 t) + cos(8\pi f_0 t)$ viene campionato idealmente utilizzando una frequenza di campionamento $f_c = 5f_0$. Il segnale campionato viene poi filtrato con un BPF ideale con frequenza di taglio inferiore $3f_0$ e superiore $5f_0$. Calcolare l'espressione analitica del segnale in uscita al filtro.

y(t)=

5. Il segnale discreto x(n) sotto riportato viene filtrato tramite un FIR con kernel [1 1 1] Calcolare la sequenza filtrata (trascurare gli effetti di bordo) e descrivere l'effetto del filtro

x(n)=[0 0 1 5 2 2 2 5 0 2 0]

y(n) = [ ]
il filtro svolge la seguente funzione:

6. Calcolare l'istogramma del segnale x(n) di cui alla domanda 5. A partire dall'istogramma, calcolarne valor medio e varianza.

h(n) = [ ]
$\bar{x} =$
$\sigma_x^2 =$

7. Un sistema di elaborazione prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale $y(t)=Ax(t-t_0)+B$. Con riferimento a tale sistema, quali delle seguenti affermazioni sono vere:

   - ☐ Il sistema è tempo invariante
   - ☐ Il sistema è lineare
   - ☐ Il sistema non distorce
   - ☐ Il sistema distorce ma può essere corretto con una opportuna $H_{eq}(f)$
   - ☐ Preferisco non rispondere

8. La convoluzione tra un segnale x(t) di durata T_1 e un segnale y(t) di durata T_2, entrambi centrati nell'origine, produce:

   - ☐ Un segnale che è nullo prima di $t = -(T_2+T_1)/2$
   - ☐ Un segnale che è nullo prima di $t = -(T_2+T_1)$
   - ☐ Un segnale di durata $T = T_2-T_1$
   - ☐ Un segnale di durata $T = (T_2+T_1)/2$
   - ☐ Preferisco non rispondere

9. La quantizzazione uniforme di un segnale:

   - ☐ non introduce errori nel segnale
   - ☐ è necessaria per la conversione analogica digitale di un segnale
   - ☐ richiede un numero di livelli necessariamente pari a una potenza di 2
   - ☐ non è una operazione reversibile
   - ☐ Preferisco non rispondere

10. La Modulazione Delta (DM)

    - ☐ riduce il bitrate di un segnale discreto tramite una codifica di tipo predittivo
    - ☐ in caso di segnali costanti non introduce alcun errore
    - ☐ richiede 1 bit/campione
    - ☐ per seguire più fedelmente segnali a rapida variazione richiede delta piccolo
    - ☐ Preferisco non rispondere